

Lógica e raciocínio

22 questões · 1.5 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Exponentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então " $1\ 2$ " é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2\ 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 31

Não é verdade que Paulo foi à escola e João não foi. Então, podemos afirmar que:

- a) Se João foi à escola, Paulo não foi.
- b) Se João não foi à escola, Paulo também não foi.
- c) Ambos foram à escola.
- d) Nenhum deles foi à escola.
- e) Apenas um deles foi à escola.

2. ESPM 2019-1 E · questão 32

Ana, Bia e Carla são amigas. Uma delas é loira, outra morena e outra ruiva, não necessariamente nessa ordem. Apenas uma das afirmações abaixo é verdadeira: Ana é loira. Bia não é loira. Carla não é morena. Podemos afirmar, com certeza, que:

- a) Ana é loira e Bia é ruiva.
- b) Carla é morena e Bia é loira.
- c) Bia é ruiva e Carla é morena.
- d) Ana é morena e Carla é ruiva.
- e) Carla é loira e Ana é morena.

3. ESPM 2019-2 U · questão 26

"Se Paulo demorar mais que meia hora no almoço, ele perderá o trem". A partir dessa informação, pode-se concluir que, necessariamente:

- a) Se Paulo perdeu o trem, ele se demorou mais que meia hora no almoço.
- b) Se Paulo demorou 20 minutos no almoço, ele não perdeu o trem.
- c) Se Paulo não perdeu o trem, ele demorou no máximo meia hora no almoço.
- d) Se Paulo não perdeu o trem, ele demorou 20 minutos no almoço.
- e) Ou Paulo demora mais que meia hora no almoço ou ele perde o trem.

4. ESPM 2019-2 U · questão 38

Três crianças guardaram uma bola numa das 3 gavetas do armário. Indagadas sobre a localização da bola, elas deram as seguintes respostas, nessa ordem: • Ana: "Está na gaveta do meio" • Paula: "Está na primeira gaveta" • Joana: "Paula está mentindo" Sabendo-se que somente uma das três crianças disse a verdade, podemos afirmar, com certeza, que:

- a) A bola está na primeira gaveta.
- b) A bola não está na primeira gaveta.
- c) A bola não está na gaveta do meio.
- d) A bola está na terceira gaveta.
- e) A bola não está na terceira gaveta.

5. ESPM 2020-1 U · questão 31

Considere como verdadeira a premissa “O mundo não seria um bom lugar se não houvesse pessoas boas”. Entre as proposições abaixo; • Se não houvesse pessoas boas, o mundo não seria um bom lugar. • Se houvesse pessoas boas, o mundo seria um bom lugar. • O mundo seria um bom lugar se houvesse pessoas boas. • Existem pessoas boas ou o mundo não seria um bom lugar. podemos afirmar que são logicamente verdadeiras, em relação à premissa dada:

- a) apenas uma
 - d) todas
 - b) apenas duas
 - e) nenhuma
 - c) apenas três
-

6. ESPM 2020-1 U · questão 32

Cinco alunos são convidados a participar de um jogo. Nesse jogo, o professor vai sortear um número inteiro no intervalo fechado de 1 a 40, mantendo-o escondido, e cada aluno vai falar um número distinto, dentro desse intervalo. Ganha o palpite que mais se aproximar do número sorteado. Se os números ditos pelos alunos estão nas alternativas abaixo, assinale aquela que tem a maior probabilidade de vencer:

- a) 11
 - b) 2
 - c) 29
 - d) 36
 - e) 22
-

7. ESPM 2022-2 U · questão 25

Ao questionar seus 5 filhos sobre quem teria quebrado sua jarra de estimação, uma mãe recebeu as seguintes respostas: André : “Foi o Eduardo” Beto : “Não fui eu” Carlos : “Foi o Beto” Diogo : “Carlos está mentindo” Eduardo : “Foi o Diogo” Sabendo-se que apenas um dos filhos falou a verdade, podemos concluir que quem quebrou a jarra foi:

- a) André
 - b) Beto
 - c) Carlos
 - d) Diogo
 - e) Eduardo
-

8. ESPM 2022-2 U · questão 31

Dada a proposição lógica “Se Carlos é casado com Ana, então Ana não é irmã de Pedro”, a negação dessa proposição equivale a dizer que:

- a) Carlos e Pedro são cunhados.
 - b) Carlos não é casado com Ana ou Ana é irmã de Pedro.
 - c) Carlos é casado com Ana mas não é cunhado de Pedro.
 - d) Se Ana é irmã de Pedro, então ela não é casada com Carlos.
 - e) Carlos e Ana não são casados, mas Ana é irmã de Pedro.
-

9. ESPM 2023-1 U · questão 38

Considere como verdadeiras as proposições: • Todo estudante que gosta de Lógica gosta de Matemática. • Alguns estudantes de Biologia também gostam de Lógica, mas nem todos gostam de Matemática. O diagrama que melhor representa essas proposições é:

- a) L B M
 - d) L B M
 - b) L B M
 - e) L B M
 - c) L B M
-

10. ESPM 2023-2 U · questão 23

Uma calculadora hipotética apresenta ape nas as 7 teclas mostradas abaixo e obedece rigorosamente às regras de prioridades das operações, para cada sequência digitada. A B + - × ÷ C O número mínimo de teclas que devem ser pressionadas para se obter o resultado correto da expressão $2A + B C$ é :

- a) 8
 - b) 9
 - c) 10
 - d) 11
 - e) 12
-

11. ESPM 2023-2 U · questão 36

Todos os Trongs são Flogs, mas apenas alguns Flogs são Plocs. Podemos afirmar, com certeza, que:

- a) Nenhum Trong é Ploc.
 - b) Ou nenhum Trong é Ploc, ou nenhum Ploc é Flog.
 - c) Pode haver algum Trong que também é Ploc.
 - d) Todo Trong é Ploc.
 - e) Se algum Ploc é Flog, então ele também é Trong.
-

12. ESPM 2024-1 A · questão 30

Uma caixa contém 5 bolas brancas, 4 bolas pretas e 3 bolas vermelhas. Se 8 bolas forem retiradas dessa caixa, podemos ter certeza de que:

- a) pelo menos uma é vermelha
 - b) pelo menos uma é preta
 - c) pelo menos uma é branca
 - d) duas delas serão pretas
 - e) nenhuma delas será vermelha
-

13. ESPM 2024-1 B · questão 26

A tabela abaixo mostra os resultados dos jogos disputados num torneio em que participaram 4 times de futebol: PAL 3 X 1 SPO SAN 1 X 1 PAL SAN 0 X 0 COR PAL 2 X 2 COR SPO 2 X 1 COR SPO 1 X 1 SAN A vitória dá 3 pontos ao vencedor, o empate dá 1 ponto para cada time e a derrota não pontua. Podemos concluir que o primeiro e o último colocados nesse torneio foram, respectivamente:

- a) SAN e COR
 - d) PAL e SAN
 - b) PAL e COR
 - e) SPO e SAN
 - c) SPO e COR
-

14. ESPM 2024-1 B · questão 30

Numa caixa foram colocadas 9 bolas brancas, 8 bolas pretas e 5 bolas vermelhas. O número mínimo de bolas que devem ser retiradas dessa caixa para se ter certeza de que haverá, entre elas, pelo menos uma bola de cada cor é:

- a) 17
 - b) 18
 - c) 19
 - d) 20
 - e) 21
-

15. ESPM 2024-1 B · questão 33

O objetivo de um jogo é ordenar os números da figura A conforme a figura B. Cada movimento consiste em mudar um número para a casa vaga, de acordo com o movimento do cavalo no Xadrez, isto é, uma casa para direita ou esquerda e duas para cima ou para baixo; ou duas casas para direita ou esquerda e uma casa para cima ou para baixo. A B 6 2 8 1 2 3 3 5 4 5 6 7 1 4 7 8 O número mínimo de movimentos para se alcançar esse objetivo é:

- a) 6
 - b) 8
 - c) 4
 - d) 7
 - e) 5
-

16. ESPM 2024-2 U · questão 31

Assinale a alternativa correta:

- a) Se $x + y = 10$, então $x = 3$ e $y = 7$
 - b) Se $x + y \neq 10$, então $x \neq 3$ e $y \neq 7$
 - c) Se $x + y \neq 10$, então $x \neq 3$ ou $y \neq 7$
 - d) Se $x + y = 10$, então $x = 3$ ou $y = 7$
 - e) Se $x + y \neq 10$, então $x = 3$ e $y \neq 7$
-

17. ESPM 2025-1 212 · questão 31

A proposição “Se $x = 7$ ou $y \neq 3$, então $z = 5$ ” é equivalente a:

- a) Se $z \neq 5$, então $x \neq 7$ ou $y = 3$
 - b) Se $x \neq 7$ ou $y = 3$, então $z \neq 5$
 - c) Se $x \neq 7$ e $y = 3$, então $z \neq 5$
 - d) Se $z \neq 5$, então $x \neq 7$ e $y = 3$
 - e) Se $x = 7$ e $y = 3$, então $z \neq 5$
-

18. ESPM 2026-1 2911 · questão 21

Em uma competição de matemática, três caixas contêm cartões numerados: caixa A, caixa B e caixa C. Cada caixa contém apenas um número, todos diferentes, entre 1 e 5. As informações dadas são: • O número da caixa A é menor que o da caixa C. • O número da caixa B é par. • O número da caixa C é diferente de ímpar. Sabendo disso, se os números disponíveis são 1, 2, 3, 4 e 5, o número da caixa C é:

- a) 4
 - b) 3
 - c) 2
 - d) 5
 - e) 1
-

19. ESPM 2026-1 2911 · questão 35

Em um laboratório três frascos estão sobre a mesa, cada um com uma cor diferente: vermelho, azul e verde. frasco também possui um número de 1 a 3. Observando atentamente, percebe -se que o frasco azul contém o número 3 e que o frasco vermelho não é o número 2. Com base nessas informações o número do frasco verde é:

- a) 1
 - d) 2
 - b) 4
 - e) 5
 - c) 3
-

20. ESPM 2026-1 3011 · questão 21

O código secreto é formado por duas letras diferentes. Sabe -se que: • O código contém exatamente uma vogal. • A primeira letra pertence ao conjunto {C, D, E}. • A segunda letra não é C. • O código contém B ou E, mas não os dois. • Se o código contém E, então a outra letra é C. Quais das alternativas abaixo representam o código?

- a) AB
 - d) EB
 - b) CE
 - e) DB
 - c) DC
-

21. ESPM 2026-1 3011 · questão 35

Um explorador encontrou um mapa antigo com cinco cavernas numeradas de 1 a 5 em uma ordem desconhecida. Para seguir adiante, ele precisa escolher a caverna correta, mas algumas pistas estão escritas no mapa: ao ante19 • A caverna mais à esquerda não é a número 3 nem a número 5. • A caverna do meio é um número par. • A caverna que esconde o tesouro é maior que 2 e está no meio. Considerando essas informações, a caverna que esconde o tesouro é a:

- a) 1
 - b) 3
 - c) 4
 - d) 2
 - e) 5
-

Cinco professoras — Ana, Beatriz, Carla, Daniela e Elisa — participam de uma reunião e sentam-se lado a lado em uma única fileira com cinco cadeiras numeradas de 1 a 5, da esquerda para a direita. Sabe-se que: x Ana não se senta nas extremidades; x Beatriz senta-se imediatamente à direita de Carla; x Daniela não se senta ao lado de Ana; x Elisa senta-se em uma das extremidades; x Carla não ocupa a cadeira central. Com base nessas informações, é correto afirmar que:

- a) Ana ocupa a cadeira 4.
 - b) Beatriz ocupa a cadeira 2.
 - c) Carla ocupa a cadeira 5.
 - d) Daniela ocupa a cadeira 3.
 - e) Elisa ocupa a cadeira 1.
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	31	B
2	2019-1 E	32	D
3	2019-2 U	26	C
4	2019-2 U	38	C
5	2020-1 U	31	C
6	2020-1 U	32	A
7	2022-2 U	25	B
8	2022-2 U	31	A
9	2023-1 U	38	E
10	2023-2 U	23	D
11	2023-2 U	36	C

#	prova	q.	resp.
12	2024-1 A	30	C
13	2024-1 B	26	B
14	2024-1 B	30	B
15	2024-1 B	33	E
16	2024-2 U	31	C
17	2025-1 212	31	D
18	2026-1 2911	21	C
19	2026-1 2911	35	D
20	2026-1 3011	21	B
21	2026-1 3011	35	C
22	2026-2 2106	25	A